III Optimisation dans $\mathbb{R}^n$

III.1 Exercices de base 37
III.2 Exercices Intermédiaires 41
III.3 Exercices avancés 45



III.1. Exercices de base

Exercice III.1— Première application du théorème d'inversion locale ★☆☆☆ .
On considère

$$F : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}, \qquad F(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ x^2+y \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $F(0,0)$ et $J_F(0,0)$.
b. Montrer que $J_F(0,0)$ est inversible.
c. En déduire que F est localement inversible au voisinage de $(0,0)$.
d. Si G désigne l'application réciproque locale, déterminer $J_G(0,0)$.

■

Exercice III.2— Fonction implicite d'une variable ★☆☆☆ .
On considère

$$F(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3.$$

a. Vérifier que $F(1,1) = 0$.
b. Calculer $\dfrac{\partial F}{\partial y}(1,1)$.
c. Montrer que, localement au voisinage de $(1,1)$, l'équation $F(x,y) = 0$ permet d'écrire $y = g(x)$.
d. Calculer $g'(1)$.

■

Exercice III.3— Classification d'un point critique ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 4y.$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.
b. Déterminer les points critiques de f.
c. Calculer la Hessienne de f.
d. Classer le point critique obtenu.
e. Montrer qu'il s'agit en fait du minimum global de f.

■

Exercice III.4— Convexité et optimum global ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = 2x^2 + 2xy + 2y^2 - 6x - 6y.$$

a. Calculer la Hessienne et montrer que f est strictement convexe.
b. Déterminer le point critique de f.
c. En déduire l'unique minimum global et sa valeur.

■

Exercice III.5— Multiplicateur de Lagrange avec une contrainte affine ★☆☆☆ .
Minimiser

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2$$

sous la contrainte

$$x + y = 4.$$

a. Écrire la contrainte sous la forme $F(x,y) = 0$ et vérifier sa régularité.
b. Écrire le Lagrangien avec la convention du cours.
c. Écrire puis résoudre le système de Lagrange.
d. Utiliser la convexité pour conclure.

■

Exercice III.6— Conditions KKT avec une contrainte active ★☆☆☆ .
On souhaite minimiser

$$f(x,y) = (x-3)^2 + (y-1)^2$$

sous la contrainte

$$x + y \leq 2.$$

a. Écrire la contrainte sous la forme $g(x,y) \leq 0$.
b. Vérifier que le minimum sans contrainte n'est pas admissible.
c. Écrire les conditions KKT.
d. Résoudre le système KKT.
e. Utiliser la convexité pour conclure.

■

Exercice III.7— Inversion locale d'une transformation polynomiale ★☆☆☆ .
On considère

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} x + y^2 \\ y + x^2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $F(0,0)$ et $J_F(0,0)$.
b. Vérifier que $J_F(0,0)$ est inversible.
c. En déduire que F possède une réciproque locale au voisinage de $(0,0)$.
d. Si G désigne cette réciproque locale, calculer $J_G(0,0)$.

■

Exercice III.8— Fonction implicite sur un cercle ★☆☆☆ .
On considère

$$F(x,y) = x^2 + y^2 - 4$$

et le point $(0,2)$.
a. Vérifier que $F(0,2) = 0$.
b. Calculer $F_y(0,2)$.
c. Justifier qu'il existe localement une fonction $y = g(x)$ telle que $g(0) = 2$ et $F(x, g(x)) = 0$.
d. Calculer $g'(0)$.

■

Exercice III.9— Reconnaître un point selle ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = x^2 - y^2 + 2x - 4y.$$

a. Déterminer le point critique de f.
b. Calculer la Hessienne.
c. Montrer que la Hessienne est indéfinie.
d. En déduire la nature du point critique.

■

Exercice III.10— Minimum global d'un coût fortement convexe ★☆☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = 3x^2 + 2xy + 2y^2 - 8x - 6y.$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f$ et déterminer le point critique.
b. Calculer H_f et montrer qu'elle est définie positive.
c. En déduire que le point critique est l'unique minimum global.
d. Calculer la valeur minimale.

■

Exercice III.11— Distance minimale sous une contrainte affine ★☆☆☆ .
Minimiser

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

sous la contrainte

$$x + 2y = 4.$$

a. Écrire la contrainte sous la forme $F(x,y) = 0$.
b. Écrire le système de Lagrange avec la convention du cours.
c. Résoudre ce système.
d. Justifier que le candidat obtenu est le minimum global sous la contrainte.

■

Exercice III.12— KKT avec une contrainte inactive ★☆☆☆ .
On souhaite minimiser

$$f(x,y) = (x-1)^2 + y^2$$

sous la contrainte

$$x^2 + y^2 \leq 4.$$

a. Écrire la contrainte sous la forme $g(x,y) \leq 0$ et préciser l'ensemble admissible.
b. Déterminer le minimum sans contrainte et vérifier qu'il est strictement admissible.
c. Écrire les conditions KKT.
d. Résoudre complètement les conditions KKT et montrer que le multiplicateur associé à la contrainte est nul.
e. Conclure sur le minimum global.

■



III.2. Exercices Intermédiaires

Exercice III.13— Coordonnées polaires et inversion locale ★★☆☆ .
On considère

$$F(r,\theta) = \begin{pmatrix} e^r \cos\theta \\ e^r \sin\theta \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $J_F(r,\theta)$ et son déterminant.
b. Montrer que F est localement inversible en tout point de $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. Calculer $J_F(0,0)$.
d. Si G est la réciproque locale au voisinage de $F(0,0) = (1,0)$, calculer $J_G(1,0)$.

■

Exercice III.14— Système implicite et calcul par blocs ★★☆☆ .
On pose $\vec{x} = (x_1, x_2)$, $\vec{y} = (y_1, y_2)$ et

$$F(\vec{x},\vec{y}) = \begin{pmatrix} y_1 + x_1 y_2 - 1 \\ y_2 + x_2 y_1 - 1 \end{pmatrix}.$$

a. Vérifier que $F(\vec{0},(1,1)) = \vec{0}$.
b. Calculer les blocs $J_{\vec{x}}F$ et $J_{\vec{y}}F$ au point $(\vec{0},(1,1))$.
c. Vérifier l'hypothèse du théorème des fonctions implicites.
d. Si $\vec{y} = g(\vec{x})$ localement, calculer $J_g(\vec{0})$.

■

Exercice III.15— Plusieurs points critiques ★★☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = (x^2-1)^2 + y^2.$$

a. Déterminer tous les points critiques de f.
b. Calculer la Hessienne.
c. Classer chacun des points critiques.
d. Déterminer les minima globaux de f.

■

Exercice III.16— Quadratique sous contrainte affine et méthode de Gauss ★★☆☆ .
Minimiser

$$f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$$

sous la contrainte

$$x + y + z = 6.$$

a. Écrire le système de Lagrange.
b. Mettre ce système sous forme d'un système linéaire en (x, y, z, λ).
c. Le résoudre.
d. Conclure à l'aide de la convexité.

■

Exercice III.17— Second ordre sur l'espace tangent ★★☆☆ .
On considère

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$$

sous la contrainte $F(x, y, z) = z = 0$.

a. Déterminer l'espace tangent à la contrainte en $\vec{0}$.
b. Vérifier que $\vec{0}$ satisfait la condition de Lagrange.
c. Calculer la Hessienne du Lagrangien en $\vec{0}$.
d. Étudier la forme quadratique de cette Hessienne sur l'espace tangent.
e. Conclure sur la nature de $\vec{0}$ sous la contrainte.

■

Exercice III.18— Répartition de production avec une contrainte de demande ★★☆☆ .
Soit $D > 0$. On souhaite minimiser

$$C(q_1, q_2) = q_1^2 + q_2^2$$

sous la contrainte de demande

$$q_1 + q_2 \geq D.$$

a. Écrire la contrainte sous la forme $g(q_1, q_2) \leq 0$.
b. Écrire les conditions KKT.
c. Montrer que la contrainte est active à l'optimum.
d. Déterminer l'optimum et le multiplicateur associé.
e. Utiliser la convexité pour conclure globalement.

■

Exercice III.19— Inversion locale en dimension trois ★★☆☆ .
On considère

$$F(x, y, z) = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x + y^2 \\ z + x^2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $J_F(x, y, z)$.
b. Évaluer $J_F(0, 0, 0)$ et calculer son déterminant.
c. En déduire que F est localement inversible au voisinage de l'origine.
d. Calculer la jacobienne de la réciproque locale en $F(0, 0, 0)$.

■

Exercice III.20— Système implicite de deux équations ★★☆☆ .
On pose $\vec{x} = (x_1, x_2)$, $\vec{y} = (y_1, y_2)$ et

$$F(\vec{x}, \vec{y}) = \begin{pmatrix} y_1 + y_2 + x_1 y_1 - 2 \\ y_1 - y_2 + x_2 y_2 \end{pmatrix}.$$

a. Vérifier que $F(\vec{0},(1,1)) = \vec{0}$.
b. Calculer $A = J_{\vec{x}}F$ et $B = J_{\vec{y}}F$ au point considéré.
c. Vérifier que B est inversible.
d. Calculer $J_g(\vec{0})$ pour la fonction implicite $\vec{y} = g(\vec{x})$.

Exercice III.21— Deux points critiques de natures différentes ★★☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy + 2.$$

a. Déterminer tous les points critiques.
b. Calculer la Hessienne.
c. Classifier le point $(0,0)$.
d. Classifier le point $(1,1)$.

Exercice III.22— Rectangle d'aire maximale dans une ellipse ★★☆☆ .
On considère une ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad a > 0,\ b > 0,$$

et un rectangle centré à l'origine dont le sommet dans le premier quadrant est (x,y).
a. Exprimer l'aire $A(x,y)$ du rectangle.
b. Écrire le système de Lagrange pour maximiser A sous la contrainte elliptique.
c. Montrer que tout candidat avec $x > 0$ et $y > 0$ vérifie $x = a/\sqrt{2}$ et $y = b/\sqrt{2}$.
d. En déduire l'aire maximale.

Exercice III.23— Second ordre sur une contrainte circulaire ★★☆☆ .
On considère

$$f(x,y) = x^2 + 3y^2$$

sous la contrainte

$$F(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

a. Déterminer les candidats de Lagrange.
b. Pour chaque candidat, déterminer l'espace tangent à la contrainte.
c. Calculer la Hessienne du Lagrangien.
d. Utiliser sa restriction à l'espace tangent pour distinguer minima et maxima.

Exercice III.24— Production avec demande et non-négativité ★★☆☆ .
On souhaite minimiser

$$C(q_1,q_2) = q_1^2 + 2q_2^2 - 4q_1$$

sous les contraintes

$$q_1 + q_2 \geq 3, \qquad q_1 \geq 0, \qquad q_2 \geq 0.$$

a. Réécrire les trois contraintes sous la forme $g_j \leq 0$.
b. Écrire le Lagrangien et les conditions KKT.
c. Montrer que la contrainte de demande est active à l'optimum.

d. Résoudre le système en supposant $q_1 > 0$ et $q_2 > 0$.
e. Vérifier les conditions KKT et conclure.

■



III.3. Exercices avancés

Exercice III.25— Inversion locale dépendant d'un paramètre ★★★☆ .
Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère

$$F_a(x,y) = \begin{pmatrix} ax + y + x^2 \\ x + ay + y^2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $J_{F_a}(0,0)$.
b. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles F_a est localement inversible au voisinage de $(0,0)$.
c. Lorsque c'est le cas, si G_a désigne la réciproque locale, calculer $J_{G_a}(0,0)$.
d. Que se passe-t-il pour $a = 1$ et $a = -1$ du point de vue du théorème d'inversion locale ?

■

Exercice III.26— Jacobienne d'une fonction implicite par la méthode de Gauss ★★★☆ .

On pose $\vec{x} = (x_1, x_2)$, $\vec{y} = (y_1, y_2)$ et

$$F(\vec{x}, \vec{y}) = \begin{pmatrix} y_1 + y_2 + x_1 y_1 - 2 \\ 2y_1 - y_2 + x_2 y_2 - 1 \end{pmatrix}.$$

a. Vérifier que $F(\vec{0}, (1,1)) = \vec{0}$.
b. Calculer les blocs $A = J_{\vec{x}} F$ et $B = J_{\vec{y}} F$ au point considéré.
c. Vérifier que B est inversible.
d. Utiliser l'identité $B J_g = -A$ et résoudre, par un calcul matriciel, le système donnant $J_g(\vec{0})$.

■

Exercice III.27— Coercivité, forte convexité et unicité ★★★☆ .
On considère

$$f(x,y) = x^4 + y^4 + x^2 + y^2 - 2x + 4y.$$

a. Montrer que f est coercive.
b. Calculer sa Hessienne et montrer que f est 2-fortement convexe.
c. En déduire que f possède un unique minimum global.
d. Écrire le système d'équations que doit satisfaire ce minimum, sans chercher à résoudre explicitement les équations cubiques.

■

Exercice III.28— Système de Lagrange général pour un problème quadratique ★★★☆ .

Soient $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique définie positive, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de rang m, $\vec{c} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$. On considère

$$\min_{\vec{x}} \left(\frac{1}{2} \vec{x}^\top Q \vec{x} + \vec{c}^\top \vec{x} \right) \qquad \text{sous} \qquad A\vec{x} = \vec{b}.$$

a. Écrire le Lagrangien avec la convention du cours.
b. Montrer que le système de Lagrange s'écrit

$$\begin{pmatrix} Q & -A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\vec{c} \\ \vec{b} \end{pmatrix}.$$

c. Montrer que la matrice par blocs est inversible.
d. En déduire l'existence d'un unique candidat de Lagrange puis conclure sur son optimalité globale.

■

Exercice III.29— Planification de production sous demande globale ★★★☆ .
Trois unités de production fabriquent des quantités q_1, q_2, q_3. Le coût est

$$C(\vec{q}) = q_1^2 + 2q_2^2 + 3q_3^2$$

et la demande impose

$$q_1 + q_2 + q_3 = 12.$$

a. Écrire le système de Lagrange.
b. Résoudre le système et déterminer les quantités optimales.
c. Calculer le multiplicateur de Lagrange.
d. Utiliser la convexité pour justifier l'unicité de la solution.

■

Exercice III.30— Deux contraintes d'égalité ★★★☆ .
Minimiser

$$f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$$

sous les contraintes

$$x + y + z = 6, \qquad x - z = 0.$$

a. Vérifier la régularité des contraintes.
b. Écrire le système de Lagrange avec deux multiplicateurs λ_1, λ_2.
c. Résoudre complètement le système.
d. Utiliser la convexité pour conclure.

■

Exercice III.31— KKT avec plusieurs contraintes d'inégalité ★★★☆ .
On souhaite minimiser

$$f(x,y) = (x-2)^2 + (y-2)^2$$

sous les contraintes

$$x + y \le 2, \qquad x \ge 0, \qquad y \ge 0.$$

a. Écrire les trois contraintes sous la forme $g_j(x,y) \le 0$.
b. Écrire le Lagrangien et les conditions KKT.

c. Vérifier que $(1,1)$ satisfait les KKT et déterminer les multiplicateurs.
d. Identifier les contraintes actives en $(1,1)$ et vérifier la qualification LICQ.
e. Conclure globalement.

■

Exercice III.32— KKT avec égalité et inégalités ★★★☆ .
On souhaite minimiser

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

sous les contraintes

$$x + y = 1, \qquad x \geq 0, \qquad y \geq 0.$$

a. Écrire le Lagrangien avec un multiplicateur λ pour l'égalité et deux multiplicateurs μ_1, μ_2 pour les inégalités.
b. Écrire les conditions KKT.
c. Montrer que les deux contraintes d'inégalité sont inactives au candidat optimal.
d. Résoudre le système KKT.
e. Utiliser la convexité pour conclure.

■

Exercice III.33— Capacité saturée : discussion suivant un paramètre ★★★☆ .
Soient $D > 0$ et $C \in (0, D)$. On minimise

$$f(q_1, q_2) = q_1^2 + q_2^2$$

sous les contraintes

$$q_1 + q_2 \geq D, \qquad q_1 \leq C.$$

a. Écrire les contraintes sous la forme $g_1 \leq 0$, $g_2 \leq 0$ et écrire les KKT.
b. Étudier le cas où la contrainte $q_1 \leq C$ est inactive.
c. Étudier le cas où elle est active.
d. Donner la solution optimale suivant la position de C par rapport à $D/2$.

■

Exercice III.34— Preuve de la suffisance des KKT dans le cas convexe ★★★☆ .
Soit U un ouvert convexe, $f : U \to \mathbb{R}$ convexe et différentiable, $F(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$ affine, et $g_1, \ldots, g_q$ convexes et différentiables. On suppose qu'un vecteur admissible $\vec{a}$ et des multiplicateurs $(\vec{\lambda}, \vec{\mu})$ avec $\vec{\mu} \geq \vec{0}$ satisfont les conditions KKT.

a. Écrire l'inégalité du premier ordre de la convexité de f entre $\vec{a}$ et un vecteur admissible $\vec{x}$.
b. Remplacer $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ à l'aide de la stationnarité KKT.
c. Montrer que le terme associé à la contrainte affine d'égalité est nul.
d. Utiliser la convexité des g_j, l'admissibilité et la complémentarité pour montrer que

$$\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \rangle \geq 0.$$

e. Conclure que $\vec{a}$ est un minimum global.

■

Exercice III.35— Boîte de volume maximal à surface imposée ★★★☆ .
On cherche les dimensions $x, y, z > 0$ d'une boîte parallélépipédique de volume maximal sous la contrainte

$$2xy + 2xz + 2yz = 54.$$

a. Écrire la fonction objectif et la contrainte sous la forme $F(x, y, z) = 0$.
b. Écrire le système de Lagrange.
c. Montrer que tout candidat intérieur vérifie $x = y = z$.
d. Déterminer les dimensions optimales et le volume maximal.
e. Justifier qu'il s'agit bien d'un maximum global.

■

Exercice III.36— Quadratique sur le cercle unité et valeurs propres ★★★☆ .
On considère

$$f(x, y) = 2x^2 - 2xy + 5y^2$$

sous la contrainte

$$x^2 + y^2 = 1.$$

a. Écrire le système de Lagrange.
b. Montrer que les candidats vérifient un problème de valeur propre pour une matrice symétrique.
c. Calculer les valeurs propres de

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

d. En déduire les valeurs minimale et maximale de f sur le cercle.
e. Déterminer les directions où elles sont atteintes.

■

Exercice III.37— Production maximale sous ressource quadratique ★★★☆ .
On souhaite maximiser

$$P(x, y, z) = 2x + y + 3z$$

sous la contrainte de ressource

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12.$$

a. Écrire le système de Lagrange.
b. Exprimer x, y, z en fonction du multiplicateur λ.
c. Utiliser la contrainte pour déterminer λ.
d. Déterminer le maximum et le minimum de P.
e. Expliquer pourquoi les deux extrema globaux existent.

■

Exercice III.38— KKT et capacité suivant la demande ★★★☆ .
Pour $D > 0$, on minimise

$$C(q_1, q_2) = q_1^2 + 2q_2^2$$

sous les contraintes

$$q_1 + q_2 = D, \qquad 0 \le q_1 \le 2, \qquad q_2 \ge 0.$$

a. Résoudre d'abord le problème en ignorant la borne $q_1 \le 2$.

b. Déterminer pour quelles valeurs de D cette solution respecte la capacité.
c. Pour les autres valeurs de D, montrer que la capacité $q_1 = 2$ est active.
d. Déterminer la solution optimale suivant D.
e. Calculer le multiplicateur associé à la capacité dans le régime saturé.

■

Exercice III.39— Sensibilité d'un équilibre non linéaire par fonction implicite ★★★☆ .
On considère les équations d'équilibre

$$F(p,q,u,v) = \begin{pmatrix} u+v+pu-2 \\ u-v+qv \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

On prend le point de référence $(p,q,u,v) = (0,0,1,1)$.
a. Vérifier que le point satisfait les équations.
b. En posant $\vec{x} = (p,q)$ et $\vec{y} = (u,v)$, calculer les blocs $A = J_{\vec{x}}F$ et $B = J_{\vec{y}}F$ au point de référence.
c. Vérifier que le théorème des fonctions implicites s'applique.
d. Calculer $J_g(0,0)$ pour $(u,v) = g(p,q)$.
e. Interpréter les quatre coefficients comme sensibilités locales.

■